

Conversión de Señales mediante Circuitos con Amplificadores Operacionales

Ana Freitez 
Facultad de Ingeniería
Universidad Latina de Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá

Cristell Cedeño 
Facultad de Ingeniería
Universidad Latina de Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá

Abstract—[Completar resumen del proyecto aquí.]

Index Terms—amplificador operacional, integrador, derivador, procesamiento de señales, circuitos analógicos

I. INTRODUCCIÓN

[Completar introducción.]

A. Objetivos

- Objetivo general: [Completar]
- Objetivos específicos:
 - Completar
 - Completar

II. MARCO TEÓRICO

Un amplificador operacional es un circuito integrado muy versátil que permite diseñar múltiples circuitos electrónicos: desde comparadores de voltaje y amplificadores de señal, hasta filtros, sumadores y diferenciadores. Se caracteriza por tener dos entradas y una salida, las entradas del amplificador están polarizadas, lo que quiere decir que tendremos:

- Una entrada inversora (-).
- Una entrada no-inversora (+).
- Y una salida que está dada por la diferencia de las dos entradas multiplicadas por un factor.

También se caracterizan por ser muy compactos, con un nivel de ganancia muy alto, por lo tanto, **el nivel de ganancia es el factor por el cual se multiplica la diferencia de las dos entradas.**

$$V_{out} = A_{OL}(V_+, -V_-) \quad (1)$$

A. Amplificador Integrador

El amplificador integrador es una configuración especial de los amplificadores operacionales. Este circuito entrega una señal de salida, la cual es la integral en el tiempo de la señal de entrada.

Su principio de funcionamiento se basa en el amplificador operacional inversor (a excepción de la resistencia de retroalimentación) y en la operación matemática de integración.

Fórmula voltaje de salida del amplificador integrador

$$V_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int V_{in}(t) dt \quad (2)$$

B. Amplificador Derivador

El amplificador derivador es una configuración especial de los amplificadores operacionales. Este circuito tiene la capacidad de realizar la función matemática de derivación a una señal de entrada.

El principio de su funcionamiento de este amplificador se basa en la función matemática de la derivada, por ejemplo:

- Si introducimos una señal senoidal a la entrada del amplificador, este procesa esa señal y entrega en la salida una señal cosenoidal con una magnitud positiva.
- Si ingresamos en la entrada una señal triangular, en la salida obtendremos una señal cuadrada, ya que es la derivada de dicha señal triangular.

Fórmula de salida del amplificador derivador ideal

$$V_{out}(t) = -RC \frac{dV_{in}(t)}{dt} \quad (3)$$

C. Consideraciones de Diseño Práctico

[Completar.]

III. METODOLOGÍA

A. Diseño del Circuito

[Completar descripción del diseño.]

B. Materiales y Equipo

TABLE I
LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS

Componente	Especificación	Cantidad
Amplificador operacional	741	2
Resistencia	10 kΩ	3
Resistencia	100 kΩ	1
Capacitor	0.1 μF	3
Fuente de alimentación	Batería 9V	1
Protoboard	—	1
Generador de señales	—	1
Osciloscopio	—	1

C. Procedimiento

- 1) Completar
- 2) Completar
- 3) Completar

IV. RESULTADOS

A. Simulación

[Completar descripción de los resultados de simulación.]

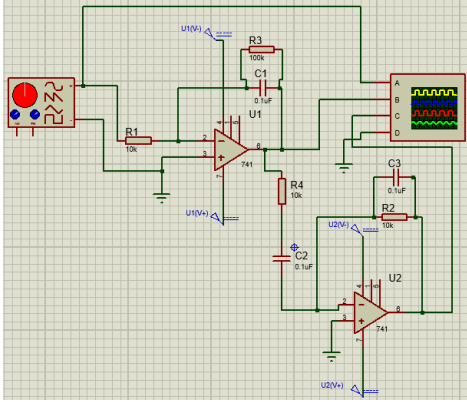


Fig. 1. Esquemático simulado en Proteus 8 Professional

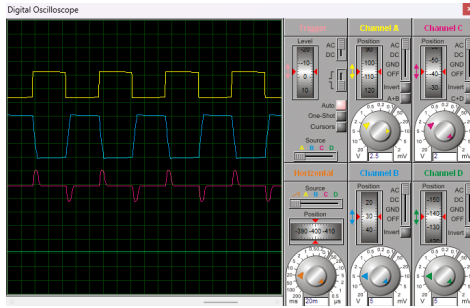


Fig. 2. Formas de onda obtenidas en el osciloscopio virtual: señal de entrada, salida del integrador y salida del derivador.

B. Implementación Física

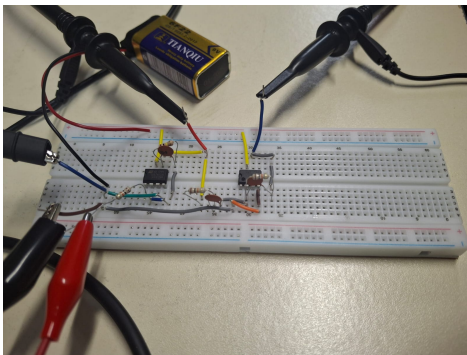


Fig. 3. Montaje físico del circuito en protoboard



Fig. 4. Captura del osciloscopio real: a) señal de salida del integrador b) señal de salida del derivador

C. Datos Medidos

TABLE II
AMPLITUDES DE SALIDA MEDIDAS EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ENTRADA

f (Hz)	V_{in} (V)	$V_{out,int}$ (V)	$V_{out,der}$ (V)
25	4	4.400 V	444.0 mV
50	4	[Completar]	[Completar]
100	4	[Completar]	[Completar]
200	4	[Completar]	[Completar]
500	4	[Completar]	[Completar]
1000	4	[Completar]	[Completar]

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

[Completar análisis comparando teoría, simulación e implementación física.]

VI. CONCLUSIONES

[Completar conclusiones.]

REFERENCES

- [1] <https://amplificadores.info/amp-op/derivador>
- [2] <https://amplificadores.info/amp-op/integrador>
- [3] <https://amplificadores.info/amp-op>
- [4] [Completar referencia 3.]